

Cahier des charges

CleanMatch

Plateforme d'intermédiation spécialisée dans les métiers de la propreté et du nettoyage professionnel

MBA / 2e année de Master - Epitech Paris

Projet Bootcamp D-WEB-901 - Version 2 (point de cadrage J+2, Go / No-Go)

Titouan BRUNET | Alexandre FAUCOURT | Boudiab ISRAE | Glenn TCHAMAGAM

Équipe de 4 personnes - 11 jours ouvrés - 44 jours/homme



Sommaire

1. Contexte, objectif et problématique

1.1 Contexte

Le secteur de la propreté et du nettoyage professionnel fait régulièrement face à des besoins importants en recrutement, notamment pour répondre aux remplacements, aux missions ponctuelles et aux variations d'activité des entreprises. Selon l'enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2026 de France Travail, 81 380 projets de recrutement concernent les agents d'entretien de locaux, dont 40,2 % sont jugés difficiles.

Les entreprises doivent pouvoir trouver rapidement des agents disponibles et correspondant à des critères précis :

- Type de nettoyage
- Compétences
- Horaires
- Dates de disponibilité
- Localisation de la mission

De leur côté, les agents de propreté peuvent rencontrer des difficultés pour identifier facilement les missions qui correspondent réellement à leur profil et à leurs disponibilités.

Le projet consiste à concevoir une plateforme d'intérim spécialisée dans les métiers de la propreté. Contrairement aux plateformes généralistes (Adecco, Manpower, Randstad, CRIT, Indeed, France Travail), la solution est pensée pour les contraintes propres à ce secteur afin de proposer une mise en relation plus ciblée.

1.2 Objectif du projet

L'objectif principal est de développer un prototype fonctionnel (POC) permettant de faciliter et d'accélérer la mise en relation entre les entreprises à la recherche d'agents de propreté et les intérimaires à la recherche de missions.

La plateforme permet aux entreprises de publier leurs besoins (poste, type de nettoyage, dates, horaires, lieu, compétences recherchées, rémunération). Les agents de propreté créent un profil détaillé comprenant leurs compétences, leurs expériences, leurs dernières missions, leurs disponibilités et leur zone géographique.

La plateforme propose ensuite un système de Matching par scoring qui identifie les profils les plus adaptés à chaque mission et, inversement, les missions les plus pertinentes pour chaque agent.

1.3 Problématique

Comment faciliter et accélérer la mise en relation entre les entreprises de propreté et les agents intérimaires grâce à une plateforme spécialisée et un système de Matching adapté à leurs besoins ?

1.4 Proposition de valeur

CleanMatch aide les entreprises de propreté à trouver rapidement les agents les plus adaptés à leurs missions et permet aux agents intérimaires de trouver des missions correspondant à leurs compétences, leurs disponibilités et leur zone géographique.

1.5 Objectifs spécifiques

Le projet devra notamment permettre de :

- Créer deux types de comptes utilisateurs distincts : Entreprise et Intérimaire, avec des parcours et permissions différents
- Permettre aux intérimaires de s'inscrire eux-mêmes et de s'authentifier de manière sécurisée
- Permettre à l'administrateur de créer les comptes entreprise et de leur fournir leurs identifiants
- Permettre aux entreprises de créer et gérer leurs missions
- Permettre aux intérimaires de créer et gérer leur profil professionnel (compétences, dernières missions, disponibilités, zone géographique)
- Proposer un système de Matching par scoring entre les missions et les profils disponibles
- Permettre aux intérimaires de consulter les missions et de candidater
- Permettre aux entreprises de consulter les candidatures et de suivre l'état de leurs missions
- Intégrer des données publiques liées au secteur afin d'enrichir une fonctionnalité concrète de la plateforme
- Mettre en place au moins deux automatisations nocode (n8n)

2. Utilisateurs et besoins

La plateforme s'adresse à deux catégories d'utilisateurs, les entreprises de propreté et les agents de propreté intérimaires, supervisées par un administrateur. Chaque utilisateur dispose d'un espace et de fonctionnalités adaptés à son rôle.

2.1 Entreprise

L'entreprise utilise la plateforme pour publier ses besoins en personnel et trouver rapidement des agents correspondant à ses critères. Dans le périmètre du POC, une entreprise ne s'inscrit pas elle-même : son compte est créé par l'administrateur après vérification, qui lui transmet ses identifiants de connexion.

Besoins principaux

- Se connecter avec les identifiants fournis par l'administrateur et gérer ses informations
- Créer et publier une mission de nettoyage
- Préciser les caractéristiques de la mission : poste, type de nettoyage, dates, horaires, lieu, compétences recherchées, rémunération, nombre d'agents
- Consulter les profils d'agents correspondant à une mission, classés par score de compatibilité
- Consulter les candidatures reçues, les accepter ou les refuser
- Suivre l'état de ses missions : ouverte, pourvue ou terminée
- Retrouver l'historique de ses missions et candidatures

2.2 Agent de propreté intérimaire

L'agent utilise la plateforme pour présenter son profil et trouver des missions correspondant à ses compétences, ses disponibilités et sa zone géographique. L'agent s'inscrit lui-même via un parcours d'inscription classique (e-mail et mot de passe).

Besoins principaux

- Créer un compte intérimaire

- Créer et compléter son profil professionnel
- Renseigner ses compétences, ses types de nettoyage maîtrisés et ses dernières missions
- Indiquer ses disponibilités et sa zone géographique de déplacement
- Consulter les missions disponibles et voir celles qui correspondent le mieux à son profil (score de Matching)
- Consulter le détail d'une mission et candidater
- Suivre l'état de ses candidatures et son historique

Parcours principal

- L'agent accède à la plateforme et s'inscrit, ou se connecte s'il est déjà inscrit
- Il complète son profil : compétences, types de nettoyage, dernières missions, disponibilités, zone géographique
- Il consulte les missions recommandées (triées par score) ou lance une recherche filtrée
- Il candidate à une ou plusieurs missions
- Il suit l'avancement et les réponses de ses candidatures

2.3 Administrateur

L'administrateur assure la gestion et la supervision de la plateforme. Dans le périmètre du POC, c'est lui qui enregistre les entreprises clientes : il crée le compte entreprise depuis son espace d'administration, renseigne les informations d'identification (raison sociale, SIRET, contact) et fournit à l'entreprise ses identifiants de connexion (login et mot de passe temporaire à modifier à la première connexion).

Besoins principaux

- Se connecter à son espace d'administration
- Créer un compte entreprise et générer ses identifiants de connexion
- Consulter la liste des entreprises enregistrées, activer ou désactiver un compte
- Consulter la liste des intérimaires inscrits et désactiver un compte si nécessaire
- Consulter et superviser les missions publiées
- Superviser l'activité générale de la plateforme (indicateurs simples)

Ce choix simplifie le parcours entreprise (pas de file d'attente de validation) tout en garantissant que seules des entreprises vérifiées publient des missions. Le mot de passe est stocké sous forme hachée et n'est jamais visible par l'administrateur après création.

2.4 Rôle de la plateforme

La plateforme joue le rôle d'intermédiaire entre les entreprises et les agents. Elle centralise les informations et facilite la mise en relation grâce au Matching, qui repose sur trois familles de critères : les mots-clés du profil de l'agent, ses dernières missions et sa localisation (voir section 3.4).

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Authentification et comptes

La plateforme propose deux types de comptes utilisateurs, Entreprise et Intérimaire, ainsi qu'un espace d'administration. Les parcours d'accès diffèrent selon le rôle :

- **Intérimaire** : inscription classique en autonomie (e-mail, mot de passe, informations de profil), puis connexion.

- **Entreprise** : pas d'inscription publique. Le compte est créé par l'administrateur, qui fournit les identifiants. L'entreprise se connecte puis modifie son mot de passe temporaire.
- **Administrateur** : compte créé en base au déploiement (seed), connexion par e-mail et mot de passe.

Fonctionnalités

- Inscription intérimaire avec validation des données saisies
- Création de compte entreprise par l'administrateur avec génération d'un mot de passe temporaire
- Connexion avec adresse e-mail et mot de passe, déconnexion
- Hachage sécurisé des mots de passe (bcrypt)
- Authentification par token JWT, avec expiration
- Middleware de protection des routes et des pages selon le rôle (intérimaire, entreprise, admin)
- Gestion des erreurs de connexion et d'inscription, limitation des tentatives

3.2 Profil intérimaire

Le profil professionnel de l'intérimaire est la matière première du Matching : plus il est complet, plus le score est pertinent.

Informations du profil

- Nom, prénom et coordonnées nécessaires à la mise en relation
- Compétences dans le domaine de la propreté (liste de mots-clés : vitrerie, nettoyage industriel, autolaveuse, désinfection, remise en état, etc.)
- Types de nettoyage maîtrisés (bureaux, industriel, hôtellerie, parties communes, propreté urbaine...)
- Dernières missions réalisées : intitulé, type de nettoyage, entreprise, lieu, dates (saisies par l'agent, puis alimentées automatiquement par les missions terminées sur la plateforme)
- Zone géographique de déplacement (ville ou code postal de référence et rayon en km)
- Disponibilités (jours) et types d'horaires (matin, journée, soirée, nuit, week-end)
- Statut de disponibilité du profil (disponible / indisponible)

Fonctionnalités

- Modifier / compléter son profil
- Ajouter, modifier, supprimer des compétences et des missions passées
- Mettre à jour ses disponibilités et sa zone
- Rendre son profil disponible ou indisponible
- Supprimer son compte et les données associées (RGPD)

3.3 Gestion des missions - Entreprise

Création d'une mission

Lors de la création d'une mission, l'entreprise renseigne :

- Intitulé du poste
- Type de nettoyage demandé
- Description de la mission (texte libre, utilisé pour l'extraction de mots-clés)
- Dates de début et de fin, horaires

- Lieu de la mission (adresse, code postal, ville)
- Compétences requises (mots-clés)
- Rémunération
- Nombre d'agents recherchés

Gestion des missions

- Créer / modifier une mission, la publier ou la fermer
- Supprimer une mission (justificatif obligatoire)
- Consulter le détail d'une mission et les candidatures associées
- Consulter les profils recommandés pour la mission, triés par score
- Valider ou refuser une candidature (justificatif obligatoire en cas de refus)
- Suivre l'état de la mission : ouverte, pourvue, terminée ; archivage automatique une fois terminée

3.4 Recherche et Matching

Recherche et filtrage

L'agent peut rechercher des missions selon plusieurs critères : type de nettoyage, compétences demandées, localisation, dates, disponibilités, rémunération. L'entreprise peut filtrer les profils selon les mêmes critères. Les résultats sont affichés sous forme de liste avec les informations principales et le score de compatibilité.

Système de Matching : scoring par mots-clés

Le Matching calcule un score de compatibilité sur 100 entre un agent et une mission. Il repose sur un scoring basé sur la correspondance de mots-clés entre les informations que l'intérimaire renseigne sur la plateforme et celles de la mission, complété par ses dernières missions et sa localisation.

*Score = Mots-clés du profil (50 pts) + Dernières missions (25 pts) + Localisation (25 pts).
La disponibilité sur les dates et horaires demandés est un filtre préalable : un agent indisponible n'apparaît pas dans les résultats et ne peut pas candidater.*

Critère	Données comparées	Méthode de calcul	Poids
Mots-clés du profil	Compétences, types de nettoyage et description du profil de l'agent vs compétences requises, type de nettoyage et description de la mission	Normalisation (minuscules, accents, pluriels) puis taux de recouvrement : nombre de mots-clés requis trouvés dans le profil / nombre de mots-clés requis. Les compétences explicitement requises pèsent double par rapport aux mots de la description.	50
Dernières missions	Intitulés, types de nettoyage et lieux des dernières missions de l'agent (3 à 5 plus récentes) vs mission proposée	Bonus si une mission récente est du même type de nettoyage (15 pts) et si elle contient des mots-clés communs avec la mission (10 pts). Une expérience récente et similaire est valorisée davantage qu'une expérience ancienne.	25
Localisation	Code postal / ville de référence et rayon de déplacement de l'agent vs lieu de la mission	Distance calculée à partir des coordonnées des communes (base publique des codes postaux). 25 pts si la mission est dans le rayon, dégressif au-delà, 0 au-delà du double du rayon.	25

Critère	Données comparées	Méthode de calcul	Poids
Disponibilité	Jours et créneaux horaires de l'agent vs dates et horaires de la mission	Filtre éliminatoire (pas de points) : l'agent doit être disponible et son profil actif.	Filtre

Exemple : une mission « Agent de propreté, Paris 12e, lundi au vendredi 18h-22h, nettoyage de bureaux, autolaveuse souhaitée » et un agent disponible en soirée, basé à Vincennes avec un rayon de 15 km, dont le profil mentionne « bureaux, autolaveuse, vitrerie » et dont la dernière mission était du nettoyage de bureaux : score de l'ordre de $50 + 25 + 25 = 100$. Un agent disponible uniquement le matin est écarté par le filtre ; un agent basé à Lille obtiendrait 0 en localisation.

Le score est calculé côté backend (service dédié), à la demande lors de l'affichage d'une mission ou d'un profil, et stocké dans la base non relationnelle (logs de matching) pour l'historique et les notifications n8n.

3.5 Candidatures et suivi

Depuis la fiche d'une mission, l'agent consulte les détails, son niveau de compatibilité et envoie une candidature. Une candidature ne peut être envoyée que si l'agent est disponible sur les dates de la mission.

L'entreprise consulte les candidatures reçues pour chacune de ses missions : profil du candidat, compétences, dernières missions, disponibilités et score de Matching. Elle peut accepter, mettre en attente (délai de réponse de 3 jours) ou refuser une candidature.

Statuts d'une candidature : En attente, Acceptée, Refusée. Lorsque le nombre d'agents recherchés est atteint, la mission passe de « Ouverte » à « Pourvue », puis « Terminée » à la date de fin.

3.6 Tableaux de bord

- **Entreprise** : missions ouvertes / pourvues / terminées, candidatures reçues et en attente, profils les plus compatibles par mission, historique.
- **Agent** : missions recommandées (top scores), candidatures en attente / acceptées / refusées, missions prévues et terminées, statut de disponibilité.
- **Administration** : création de comptes entreprise, liste des entreprises et intérimaires avec statut actif / inactif, missions publiées, indicateurs d'activité.

3.7 Priorités de développement

Le backend et le frontend sont développés en parallèle, avec des contrats d'API définis dès J3. Les priorités sont, dans l'ordre :

Priorité	Module	Pourquoi en premier
P1	Authentification et comptes	Prérequis de tout le reste : rôles, protection des routes, création des comptes entreprise par l'admin.
P2	Profil intérimaire et missions	Ce sont les données d'entrée du Matching ; sans profils et missions structurés, pas de scoring.
P3	Matching et candidatures	Cœur de la proposition de valeur, démontré en live à la soutenance.
P4	Tableaux de bord, données publiques, automatisations n8n	Enrichissent le produit une fois le parcours principal fonctionnel.

Priorité	Module	Pourquoi en premier
P5	SEO, accessibilité, éco-conception, RGPD	Transverses, appliqués au fil de l'eau et finalisés en fin de projet.

4. Architecture et stack technique

4.1 Architecture 3-tiers

Utilisateur → Frontend React → API Express → Supabase (PostgreSQL) + base non relationnelle

- **Couche présentation** : React + TypeScript, interface responsive utilisée par les entreprises, les intérimaires et l'administration.
- **Couche métier** : Express + TypeScript, API REST : authentification, profils, missions, Matching, candidatures, communication avec n8n.
- **Couche données** : Supabase (PostgreSQL) pour les données structurées (utilisateurs, entreprises, profils, compétences, disponibilités, missions, candidatures) et une base non relationnelle (MongoDB ou Redis) pour les logs de Matching, le cache des scores et la recherche full-text.

n8n est utilisé comme service d'automatisation pour les notifications et les workflows.

4.2 Stack technique

Couche	Technologies	Rôle
Frontend	React, TypeScript, Vite, React Router, HTML / CSS	Interface responsive (mobile, tablette, desktop), consommation de l'API REST
Backend	Node.js, Express, TypeScript, bcrypt, jsonwebtoken, zod	API REST, authentification, logique métier, Matching
Base relationnelle	Supabase (PostgreSQL)	Utilisateurs, entreprises, profils, compétences, disponibilités, missions, candidatures, statuts
Base non relationnelle	MongoDB (ou Redis)	Logs de Matching, cache des scores, index full-text
Données publiques	API France Travail (offres d'emploi), base des codes postaux (data.gouv.fr), script CLI Node (commander)	Import, nettoyage et normalisation des données
Automatisation	n8n, webhook Discord	Notifications et relances
Tests	Vitest / Jest, Supertest, Playwright, coverage	Tests unitaires et fonctionnels
Outils	Git, GitHub (branches par fonctionnalité, pull requests), GitHub Projects	Versionnage et travail collaboratif

4.3 Gestion du code et travail collaboratif

Git et GitHub servent de dépôt central. Chaque fonctionnalité est développée sur une branche dédiée, relue par un autre membre (pull request) avant intégration sur la branche principale. Un tableau GitHub Projects suit les tâches par pôle. Le README décrit l'installation et le lancement du frontend, du backend et des workflows n8n.

4.4 Automatisations nocode (n8n)

Deux automatisations minimum sont mises en place, un webhook Discord servant de canal de notification :

- **Notification de Matching** : lorsqu'une mission est publiée, le backend appelle un webhook n8n avec les agents dont le score dépasse 70 ; n8n envoie une notification Discord (et e-mail si le temps le permet) à chaque agent.
- **Relance des missions non pourvues** : un workflow planifié interroge l'API chaque jour et relance l'entreprise pour toute mission ouverte depuis plus de 3 jours sans candidature acceptée.
- **Confirmation de candidature (optionnel)** : génération d'une confirmation de mission à partir d'un template lorsqu'une candidature est acceptée.

5. Sécurité

5.1 Authentification

- Mots de passe hachés avec bcrypt, jamais stockés ni affichés en clair, y compris pour l'administrateur
- Authentification par token JWT signé, expiration courte, déconnexion côté client et invalidation
- Validation systématique des entrées (zod) côté API et côté formulaire
- Limitation des tentatives de connexion, en-têtes de sécurité (helmet), CORS restreint
- Mot de passe temporaire des comptes entreprise à changer à la première connexion

5.2 Gestion des rôles et des accès

Trois rôles : intérimaire, entreprise, administrateur. Un middleware vérifie le rôle sur chaque route sensible : une entreprise ne gère que ses propres missions et candidatures, un agent ne gère que son profil et ses candidatures, l'administrateur crée les comptes entreprise et supervise la plateforme.

5.3 Protection des données et des échanges

- HTTPS entre le navigateur et le serveur
- Chiffrement au repos des données sensibles (coordonnées, documents) via les fonctions de chiffrement de PostgreSQL / Supabase
- Clés API, secrets JWT et identifiants de services dans des variables d'environnement, jamais dans le code source

6. RGPD et protection des données

6.1 Données collectées

Nom, prénom, e-mail, téléphone, compétences, expériences et dernières missions, disponibilités, zone géographique, données liées aux missions et candidatures. Seules les données nécessaires au service sont collectées.

6.2 Base légale, finalité et conservation

Base légale : exécution du contrat (mise en relation) et intérêt légitime pour la supervision.
Finalités : gestion des comptes, publication et recherche de missions, Matching, suivi des

candidatures. Conservation : compte actif tant que l'utilisateur l'utilise, suppression des données 12 mois après la dernière activité ou sur demande ; logs de Matching conservés 6 mois.

6.3 Droits des utilisateurs

Accès, rectification, effacement (suppression de compte depuis le profil), opposition et limitation. Les mentions légales et la politique de confidentialité sont accessibles depuis le pied de page.

6.4 Code du travail

Les missions créées respectent les règles de l'intérim : durée maximale de mission contrôlée à la saisie (18 mois, renouvellement inclus), mentions obligatoires (motif, poste, lieu, dates, horaires, rémunération) rendues obligatoires dans le formulaire de création.

7. Données publiques et traitement

Deux sources publiques sont exploitées :

- **API France Travail (Offres d'emploi)** : offres du secteur propreté (mots-clés « agent de propreté », « nettoyage », code ROME K2204), filtrées par localisation.
- **Base officielle des codes postaux (data.gouv.fr)** : coordonnées des communes utilisées pour le calcul de distance du Matching.

Un script CLI Node (bibliothèque commander) importe, nettoie et normalise les données : normalisation des intitulés de poste, dédoublonnage, conversion des dates et lieux, export vers Supabase.

Fonctionnalités alimentées par ces données :

- Critère de localisation du Matching (distance entre l'agent et la mission)
- Aide à la saisie d'une mission : suggestion de mots-clés et de fourchette de rémunération à partir des offres similaires du secteur
- Tableau de tendances marché dans l'espace administrateur (volume d'offres par département, tension de recrutement)

8. Accessibilité, éco-conception et SEO

8.1 Accessibilité (RGAA 4.1)

- Contrastes suffisants et lisibilité
- Navigation complète au clavier, focus visible
- Structure sémantique (un seul h1 par page, hiérarchie logique), labels et messages d'erreur explicites
- Textes alternatifs sur les images, interface responsive

8.2 Éco-conception (RGESN)

- Compression et formats optimisés des images (WebP), lazy loading
- Réduction des requêtes : pagination, cache des scores de Matching, pas de polling
- Limitation du poids des pages (bundle découpé par route)

8.3 SEO on-page

Les pages publiques (accueil, liste et fiches des missions) ont des balises title et meta description, des URLs lisibles (/missions/agent-proprete-paris-12), une hiérarchie de titres sémantique et un sitemap.xml minimal.

8.4 Achat responsable

Axe de réflexion propre au secteur : mutualisation des équipements de protection et du matériel (chariots, autolaveuses) entre intérimaires intervenant sur un même site, signalée sur la fiche mission.

9. Tests et recette

Tests unitaires (Vitest / Jest) sur les services critiques : hachage et authentification, calcul du score de Matching, transitions de statuts. Tests fonctionnels (Supertest, Playwright) sur les parcours critiques : inscription intérimaire, création d'un compte entreprise par l'admin, création de mission, Matching, dépôt et traitement d'une candidature. Le rapport de couverture est généré et transmis avec la livraison. Une recette finale à J11 vérifie chaque fonctionnalité du périmètre avant la soutenance.

10. Organisation de l'équipe et estimation de charge

10.1 Capacité

Le projet est réalisé sur 11 jours ouvrés par une équipe de 4 personnes, soit une capacité totale de 44 jours/homme (j/h). J1 et J2 sont consacrés au cadrage (8 j/h). Les 36 j/h restants se répartissent en 28 j/h de développement par pôle (J3 à J9) et 8 j/h de phase commune (J10 et J11 : tests, intégration, recette, chiffrage réel, pitch).

Phase	Jours	Personnes	Charge (j/h)
Cadrage : étude de marché, cahier des charges, architecture, maquettes, Go / No-Go	J1 - J2	4	8
Développement par pôle	J3 - J9	4	28
Phase commune : tests, intégration, recette, documentation, pitch	J10 - J11	4	8
Total	11 jours	4	44

10.2 Répartition par pôle de compétences

Les tâches sont regroupées en quatre pôles cohérents, chaque pôle rassemblant des compétences du même spectre afin de limiter les changements de contexte et les dépendances croisées. Le backend (pôles 1 et 2) et le frontend (pôles 3 et 4) avancent en parallèle sur la base de contrats d'API définis à J3. L'affectation nominative ci-dessous est une proposition ajustable entre membres.

Pôle	Spectre de compétences	Périmètre	Responsable
1. Backend : authentification, sécurité, administration	Node / Express, sécurité, base de données	Socle API, schéma BDD, auth JWT, rôles, création des comptes entreprise par l'admin, chiffrement, RGPD technique	Alexandre FAUCOURT
2. Backend : métier et Matching	Node / Express, algorithmique, SQL / NoSQL	API profils, missions, candidatures, recherche, algorithme de scoring, logs de Matching	Glenn TCHAMAGAM
3. Frontend : parcours utilisateurs	React / TypeScript, UI / UX, accessibilité	Socle React, pages auth, profil intérimaire, création et gestion de missions, recherche, fiche mission et candidature	Boudiab ISRAE
4. Données, automatisations, dashboards et qualité	Data / scripting, nocode n8n, React, produit	Script CLI données publiques et intégration, workflows n8n, tableaux de bord et espace admin, SEO / éco-conception / RGPD, tests fonctionnels, README, pitch	Titouan BRUNET

10.3 Chiffrage par module (J3 à J9, 7 j/h par pôle)

Pôle 1 : Backend authentification, sécurité, administration (7 j/h)

Module	Détail	j/h
Socle backend et schéma BDD	Structure Express + TS, connexion Supabase, modèle de données (utilisateurs, entreprises, profils, compétences, disponibilités, missions, candidatures), seed admin	1,5
Authentification	Inscription intérimaire, connexion, hachage bcrypt, JWT, déconnexion, middleware de rôles, limitation des tentatives	2
Administration	Création de compte entreprise et génération d'identifiants, mot de passe temporaire, activation / désactivation, listes entreprises et intérimaires, supervision des missions	1,5
Sécurité et RGPD technique	Chiffrement des données sensibles, helmet / CORS, variables d'environnement, suppression de compte et purge des données	1
Tests unitaires backend (auth, rôles)	Vitest / Supertest, couverture	1
Total pôle 1		7

Pôle 2 : Backend métier et Matching (7 j/h)

Module	Détail	j/h
API profil intérimaire	CRUD profil, compétences, types de nettoyage, dernières missions, disponibilités, zone et rayon, statut	1,5
API missions	CRUD, publication, fermeture, suppression justifiée, statuts ouverte / pourvue / terminée, archivage	1,5
Algorithme de Matching	Normalisation des mots-clés, score mots-clés (50), dernières missions (25), localisation par distance (25), filtre disponibilité, endpoints missions recommandées / profils recommandés	2
API candidatures	Dépôt avec contrôle de disponibilité, acceptation / attente / refus justifié, mise à jour automatique du statut de mission	1
Recherche, filtrage et base NoSQL	Filtres multi-critères, full-text, logs et cache des scores, tests unitaires du scoring	1
Total pôle 2		7

Pôle 3 : Frontend parcours utilisateurs (7 j/h)

Module	Détail	j/h
Socle frontend	Vite + React + TS, routing par rôle, layout responsive, composants de base, client API, gestion du token	1
Pages d'authentification	Inscription intérimaire, connexion (intérimaire, entreprise, admin), changement de mot de passe temporaire, gestion des erreurs	1
Profil intérimaire	Formulaire complet : compétences, types de nettoyage, dernières missions, disponibilités, zone, statut	1,5
Missions entreprise	Création / édition de mission, liste, détail, publication, fermeture, candidatures reçues avec score et actions	1,5
Recherche, fiche mission et candidature	Liste filtrée, affichage du score, fiche mission, dépôt et suivi de candidature	1,5

Module	Détail	j/h
Accessibilité et responsive	RGAA de base (clavier, contrastes, labels, h1), tests mobile / tablette / desktop	0,5
Total pôle 3		7

Pôle 4 : Données, automatisations, dashboards et qualité (7 j/h)

Module	Détail	j/h
Données publiques	Script CLI (commander) d'import et de nettoyage des offres France Travail et de la base des codes postaux, export vers Supabase, intégration dans le Matching (distance) et l'aide à la saisie	2
Automatisations n8n	Workflow notification de Matching (webhook backend → Discord), workflow relance des missions non pourvues, export des scénarios	1,5
Tableaux de bord et espace admin	Dashboards entreprise, agent et admin (création compte entreprise, listes, tendances marché)	1,5
SEO, éco-conception, conformité	Meta, URLs, sitemap, images optimisées, lazy loading, mentions légales et politique de confidentialité	1
Tests fonctionnels et documentation	Playwright sur les parcours critiques, rapport de couverture, README	1
Total pôle 4		7

Phase commune J10 - J11 (8 j/h, 2 j/h par personne)

Activité	Détail	j/h
Intégration et corrections	Tests de bout en bout front + back, correction des anomalies, déploiement	4
Recette et livrables	Recette finale, README, export n8n, chiffrage réel (temps passé vs estimé)	2
Soutenance	Support de pitch, storytelling, répétition, répartition des prises de parole	2
Total phase commune		8

10.4 Planning sur 11 jours

Le planning ci-dessous précise, pour chaque jour, la tâche de chaque pôle. Les priorités (auth, puis profil et missions, puis Matching) structurent l'ordre des tâches des pôles 1 et 2 ; les pôles 3 et 4 suivent le même ordre côté frontend.

Jour	Pôle 1 : Back auth / admin	Pôle 2 : Back métier / Matching	Pôle 3 : Front parcours	Pôle 4 : Data / n8n / qualité
J1	Choix de l'architecture 3-tiers, comparatif Supabase / bases NoSQL, création du dépôt GitHub et des branches	Premier modèle de données (entités, relations), réflexion sur les critères de Matching	Idées de maquettes et parcours utilisateurs (entreprise, agent, admin), choix des composants	Étude de marché : secteur, concurrence, proposition de valeur ; organisation du projet (GitHub Projects)

Jour	Pôle 1 : Back auth / admin	Pôle 2 : Back métier / Matching	Pôle 3 : Front parcours	Pôle 4 : Data / n8n / qualité
J2	Cahier des charges : architecture, sécurité, RGPD ; contrats d'API à préparer	Cahier des charges : périmètre fonctionnel, règle de scoring du Matching	Cahier des charges : profils, missions, tableaux de bord ; maquettes basse fidélité	Cahier des charges : répartition, chiffrage, planning ; finalisation de l'étude de marché ; Go / No-Go
J3	Socle Express, schéma BDD (avec pôle 2), seed admin	Schéma BDD (avec pôle 1), API profil intérimaire	Socle React, routing, layout, pages d'authentification	Script CLI : import et nettoyage des données publiques
J4	Authentification : inscription, connexion, JWT, rôles	API profil (suite), API missions	Page profil intérimaire	Script CLI (suite), export vers Supabase, base des codes postaux
J5	Authentification (fin), administration : création de comptes entreprise	API missions (fin), début du Matching : normalisation des mots-clés	Missions entreprise : création, liste, détail	Intégration des données dans le Matching (distance) et l'aide à la saisie
J6	Administration (fin) : activation, listes, supervision	Matching : scoring mots-clés, dernières missions, localisation	Recherche filtrée et fiche mission avec score	n8n : workflow notification de Matching
J7	Sécurité : chiffrement, helmet, CORS, suppression de compte	API candidatures et transitions de statuts	Candidature côté agent, candidatures reçues côté entreprise	n8n : relance des missions non pourvues ; dashboard admin
J8	Tests unitaires auth et rôles	Recherche, filtrage, base NoSQL, logs de Matching	Finitions des parcours, changement de mot de passe temporaire	Dashboards entreprise et agent
J9	Intégration front / back, revue de sécurité	Tests unitaires du scoring, optimisation	Accessibilité RGAA et responsive	SEO, éco-conception, mentions légales, tests fonctionnels Playwright
J10	Phase commune : tests de bout en bout, corrections, couverture, déploiement			
J11	Phase commune : recette finale, README, chiffrage réel, support et répétition du pitch			

10.5 Dépendances et risques

- **Contrats d'API** : définis à J3 (routes, schémas de réponse) pour que le frontend avance avec des données mockées avant la disponibilité du backend.
- **Schéma BDD** : réalisé en binôme pôles 1 et 2 le matin de J3, prérequis de tous les modules.
- **Matching** : dépend des API profil et missions (J5) ; en cas de retard, la version J6 se limite au score mots-clés + localisation, le bonus dernières missions étant ajouté à J8.
- **Périmètre ajustable au Go / No-Go** : aide à la saisie par données publiques, tendances marché admin et confirmation de mission n8n sont les premiers modules à retirer si le temps manque. Auth, profil, missions, Matching, candidatures et les deux automatisations obligatoires sont non négociables.

Le chiffrage réel (temps passé par fonctionnalité et écart avec l'estimation) sera consigné chaque jour dans le tableau GitHub Projects et livré en fin de projet.

10.6 Suivi d'avancement : jours 1, 2 et 3

État d'avancement au point de cadrage J+2. Les jours 1 et 2 sont réalisés (8 j/h consommés sur 44), le jour 3 est le premier jour de développement.

Jour	Statut	Réalisé / prévu	Livrables	j/h
J1	Réalisé	Choix et justification du secteur propreté, étude de marché (secteur, concurrence, proposition de valeur), identification des sources de données publiques (API France Travail, base des codes postaux), choix de l'architecture 3-tiers et de la stack (React, Express, Supabase, n8n), premier modèle de données, idées de maquettes, création du dépôt GitHub et du tableau de suivi	Dossier d'étude de marché (V1), dépôt GitHub initialisé, schéma de données V0	4
J2	Réalisé	Rédaction et finalisation du cahier des charges : périmètre fonctionnel, règle de scoring du Matching (mots-clés + dernières missions + localisation), parcours d'inscription (intérimaire en autonomie, entreprise créée par l'admin), répartition en 4 pôles, chiffrage à 44 j/h, planning sur 11 jours ; ajout des KPI du marché de l'intérim à l'étude de marché ; préparation du point Go / No-Go	Cahier des charges (V2), dossier d'étude de marché (V2), roadmap et chiffrage	4
J3	Prévu	Pôle 1 : socle Express + TypeScript, connexion Supabase, seed admin. Pôle 2 : schéma de base de données définitif (en binôme avec le pôle 1 le matin), API profil intérimaire. Pôle 3 : socle React + Vite, routing par rôle, layout responsive, pages d'authentification. Pôle 4 : script CLI d'import et de nettoyage des données publiques. Objectif commun de fin de journée : contrats d'API (routes, schémas) validés par les 4 membres	Backend et frontend qui démarrent, schéma BDD appliqué sur Supabase, contrats d'API documentés dans le README, premier export du script CLI	4
Total J1 - J3				12

Écart au chiffrage : aucun à ce stade, les 8 j/h de cadrage sont conformes à l'estimation. Le go est proposé sur le périmètre décrit en section 3, avec les modules ajustables listés en 10.5 en variable d'ajustement si un retard apparaît à J6 (fin du Matching).